

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Герчет Вячеслав

2026-05-08

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

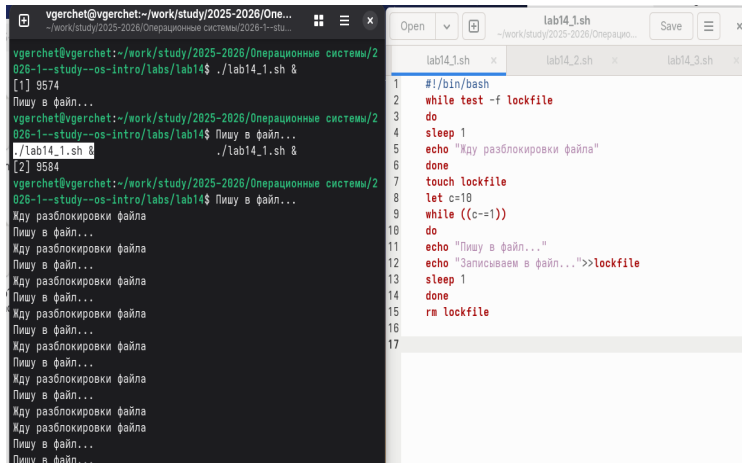
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

1 Выполнить 3 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

Выполнение работы



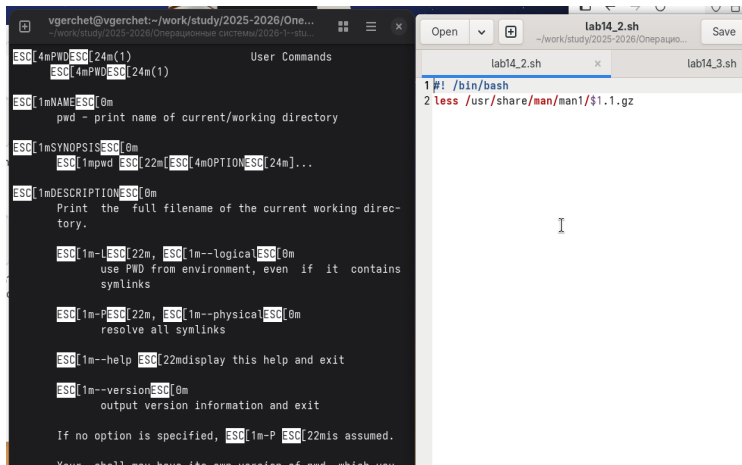
The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab14_1.sh`. The script runs in a loop, printing "Пишу в файл..." (Writing to file...) and "Жду разблокировки файла" (Waiting for file unlock). The code editor on the right shows the content of `lab14_1.sh`, which is a bash script that creates a lockfile, sleeps for 1 second, and then removes the lockfile.

```
vgerchet@vgerchet:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stu...  
vgerchet@vgerchet:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stu...  
026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_1.sh &  
[1] 9574  
Пишу в файл...  
vgerchet@vgerchet:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stu...  
026-1--study--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...  
./lab14_1.sh & ./lab14_1.sh &  
[2] 9584  
vgerchet@vgerchet:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stu...  
026-1--study--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...
```

```
lab14_1.sh  
#!/bin/bash  
while test -f lockfile  
do  
    sleep 1  
    echo "Жду разблокировки файла"  
done  
touch lockfile  
let c=18  
while ((c-=1))  
do  
    echo "Пишу в файл..."  
    echo "Записываем в файл...">>lockfile  
    sleep 1  
done  
rm lockfile
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`** . В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.



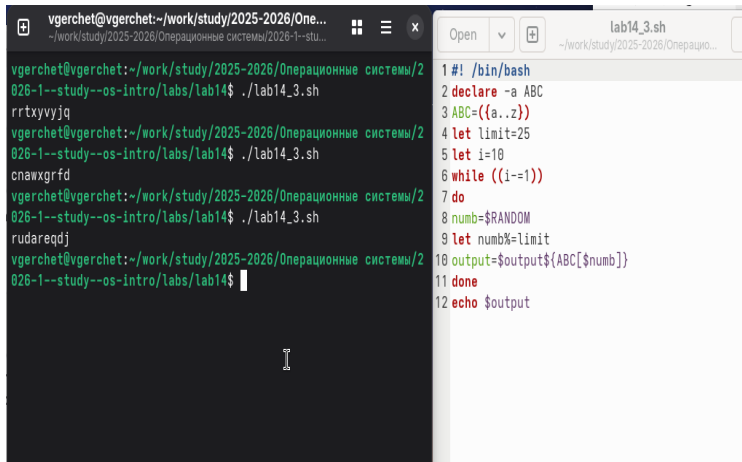
The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the output of the `man 1 pwd` command, showing the synopsis, description, and options for the `pwd` command. The file editor shows the contents of the `lab14_2.sh` script, which contains two lines: `1 #!/bin/bash` and `2 less /usr/share/man/man1/$1.1.gz`.

```
vgerchet@vgerchet:~/work/study/2025-2026/One...  
~/.work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stu...  
ESC[4mPWDESC[24m(1) User Commands  
ESC[4mPWDESC[24m(1)  
ESC[1mNAMEESC[0m  
pwd - print name of current/working directory  
ESC[1mSYNOPSISESC[0m  
ESC[1mpwd ESC[22mESC[4mOPTIONESC[24m...  
ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m  
Print the full filename of the current working direc-  
tory.  
ESC[1m-LESC[22m, ESC[1m--logicalESC[0m  
use PWD from environment, even if it contains  
symlinks  
ESC[1m-PESC[22m, ESC[1m--physicalESC[0m  
resolve all symlinks  
ESC[1m--helpESC[22mdisplay this help and exit  
ESC[1m--versionESC[0m  
output version information and exit  
If no option is specified, ESC[1m-P ESC[22mis assumed.  
Your shell may have its own version of pwd, which you
```

```
lab14_2.sh  
~/.work/study/2025-2026/Операц... Save  
lab14_2.sh x lab14_3.sh  
1 #!/bin/bash  
2 less /usr/share/man/man1/$1.1.gz
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную `$RANDOM` , написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита



The image shows a terminal window with a dark background. The left pane displays the execution of a script named `lab14_3.sh` from the directory `~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14`. The prompt is `vgerchet@vgerchet:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$`. The script is executed multiple times, and the output consists of random strings: `rrtxyvyjq`, `cnawxgrfd`, and `rudareqdj`. The right pane shows the source code of the script `lab14_3.sh`. It is a Bash script that declares an array `ABC` containing characters `a` through `z`, sets a `limit` of 25, and uses a `while` loop to generate random indices and print characters from the `ABC` array.

```
vgerchet@vgerchet:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
rrtxyvyjq
vgerchet@vgerchet:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
cnawxgrfd
vgerchet@vgerchet:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
rudareqdj
vgerchet@vgerchet:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$
```

```
1 #! /bin/bash
2 declare -a ABC
3 ABC=(a..z)
4 let limit=25
5 let i=10
6 while ((i=1))
7 do
8   numb=$RANDOM
9   let numb%=limit
10  output=${ABC[$numb]}
11 done
12 echo $output
```

Рисунок 3: Задание 3

3. Выводы по проделанной работе

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.